LARAVEL FUNDAMENTALS

MATERI 2

ROUTING, CONTROLLER, REQUEST, RESPONSE, DAN BLADE

Laravel Fundamentals

Made with GAMMA

Pengenalan Routing

Route menentukan hubungan antara **URL** dan **logic** yang akan dijalankan di aplikasi.

Sederhananya, saat user membuka sebuah alamat, route akan menentukan fungsi atau controller mana yang merespons request tersebut.

```
Route::get('/hello', function () {
    return 'Hello Laravel';
});
```

HTTP Method

- **GET** — mengambil data dari server
- **POST** — mengirim data baru ke server
- **PUT/PATCH** — memperbarui data yang sudah ada
- **DELETE** — menghapus data dari server

Made with GAMMA

Route Parameter

Static Route adalah route dengan URL yang sudah tetap dan tidak berubah. Contohnya, `/about` akan selalu mengarah ke halaman "About Us".

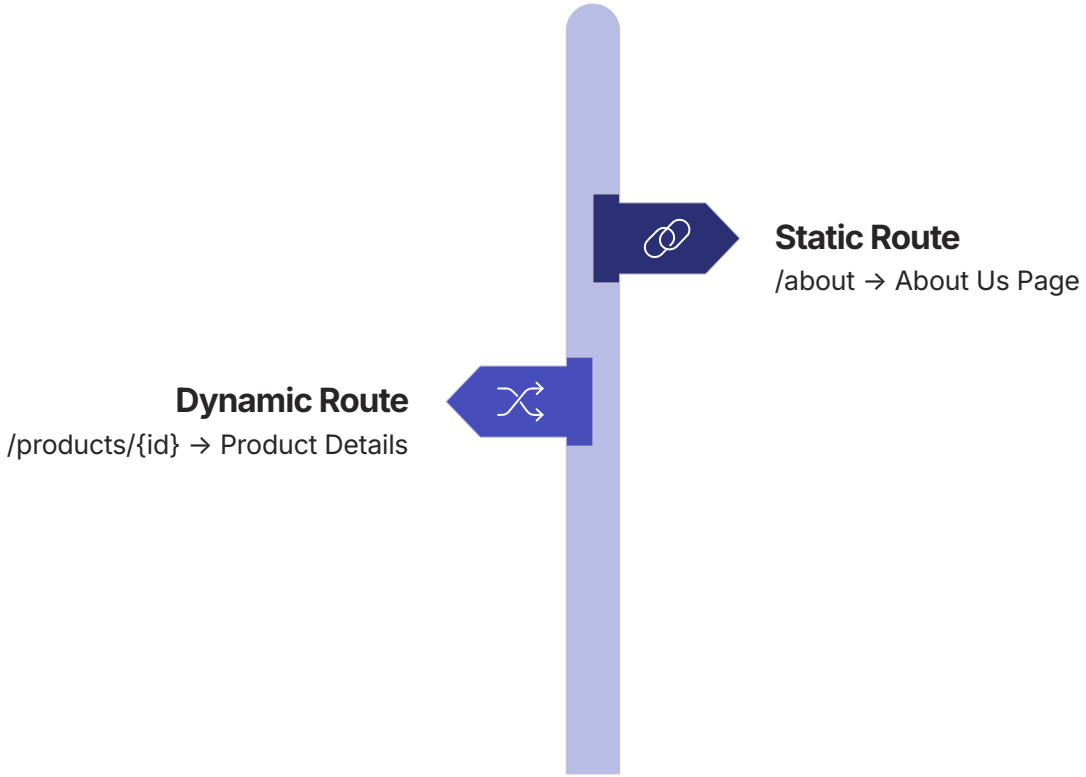
Dynamic Route adalah route yang bagian dari URL-nya bisa berubah (variabel). Ini memungkinkan satu route menangani banyak resource yang serupa. Contohnya, `/products/{id}` bisa mengarah ke produk dengan ID yang berbeda-beda.

Required Parameter adalah parameter yang harus selalu ada di URL. Jika parameter ini tidak ada, route tidak akan cocok. Contohnya, di `/products/{id}`, `{id}` harus selalu ada.

Optional Parameter adalah parameter yang bersifat opsional di URL, ditandai dengan tanda tanya setelah nama parameter. Jika parameter ini tidak ada, route masih bisa cocok. Contohnya, di `/users/{name?}`, `{name}` bisa ada atau tidak.

```
Route::get('/products/{id}', function ($id) {
    return "Product: " . $id;
});

Route::get('/users/{name?}', function ($name = null) {
    return $name ? "User: " . $name : "All Users";
});
```



Made with GAMMA

Memahami Controller

Controller adalah kelas yang bertugas untuk menangani permintaan HTTP (HTTP requests) yang masuk ke aplikasi. Mereka mengelola logika bisnis aplikasi, memproses input pengguna, berinteraksi dengan model (data), dan mengembalikan respons yang sesuai (misalnya, tampilan atau data JSON).

Controller sangat penting karena membantu memisahkan logika aplikasi dari definisi routing dan tampilan (views), membuat kode lebih terorganisir, mudah diuji, dan dipelihara. Ini mengikuti prinsip Model-View-Controller (MVC) yang populer dalam pengembangan web.

Untuk membuat controller di Laravel, Anda bisa menggunakan perintah Artisan berikut:

```
php artisan make:controller ProductController
```

Berikut adalah contoh sederhana dari sebuah Controller:

```
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('products.index');
    }

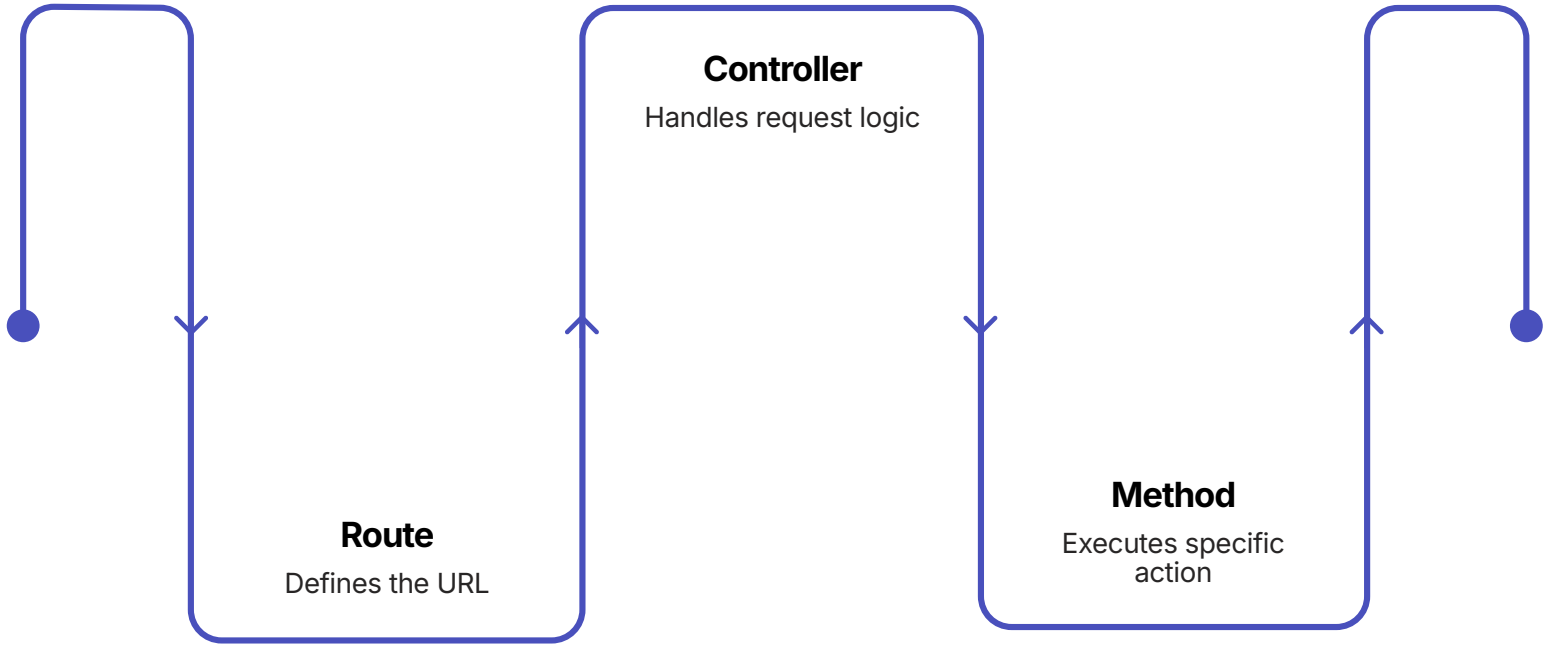
    public function show($id)
    {
        return view('products.show', ['id' => $id]);
    }
}
```

Made with GAMMA

Route + Controller

Menghubungkan route dengan controller method adalah cara Laravel untuk memisahkan logika aplikasi. Route mendefinisikan URL, sementara Controller menangani logika yang akan dijalankan ketika URL tersebut diakses. Setiap method dalam Controller dapat menangani jenis permintaan HTTP tertentu, seperti mengambil data (GET), membuat data baru (POST), atau memperbarui data (PUT/PATCH).

```
Route::get('/products', [ProductController::class, 'index']);
Route::get('/products/{id}', [ProductController::class, 'show']);
Route::post('/products', [ProductController::class, 'store']);
```



Made with GAMMA

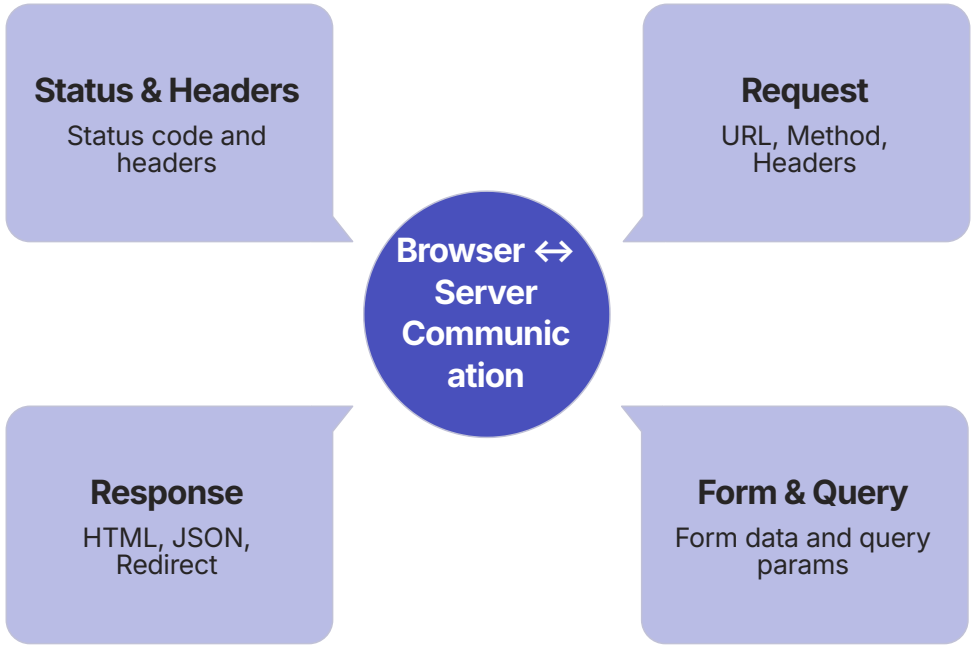
Request & Response

REQUEST adalah informasi yang dikirim oleh client (browser) ke server:

- URL
- HTTP Method (GET, POST, dll)
- Form data
- Query parameter
- Header

RESPONSE adalah hasil yang diberikan server kembali ke client:

- HTML
- JSON
- Redirect
- Status code (200, 404, 500, dll)



Made with GAMMA

Blade Layout & Inheritance

Blade Layout adalah fitur di Laravel yang memungkinkan Anda mendefinisikan struktur HTML umum (layout) untuk aplikasi Anda. Ini membantu menjaga konsistensi tampilan di seluruh halaman dan menghindari pengulangan kode. Inheritance adalah konsep di mana "child" view (seperti halaman produk) bisa "mewarisi" struktur dari "parent" layout (seperti app.blade.php), lalu mengisi bagian-bagian spesifik yang didefinisikan oleh layout tersebut.

Struktur Folder:

```
layouts/
  app.blade.php

products/
  index.blade.php
  show.blade.php
```

File: layouts/app.blade.php

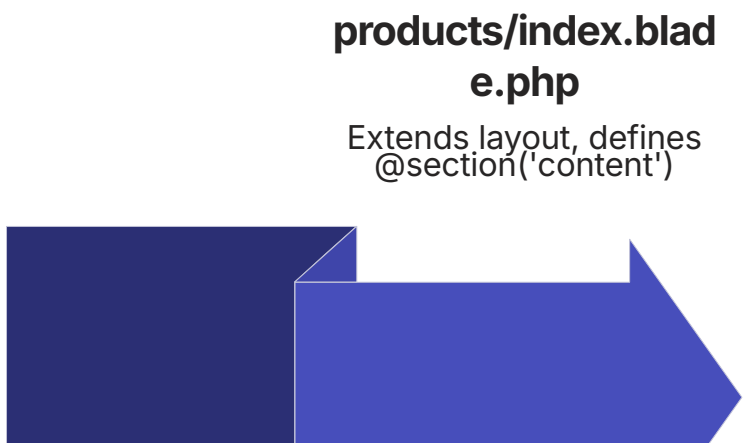
```
<html>
<body>
  @yield('content')
</body>
</html>
```

File: products/index.blade.php

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
  <h1>Products</h1>
@endsection
```

Keuntungan menggunakan layout:

- Tidak mengulang HTML
- Struktur halaman konsisten
- Lebih mudah maintenance



Made with GAMMA

Form Laravel

Laravel Blade menyediakan cara yang elegan untuk membuat formulir web (forms) yang dinamis dan aman. Dengan menggunakan sintaks Blade, Anda dapat dengan mudah mengelola input pengguna, melindungi dari serangan CSRF, dan mengarahkan data ke controller yang tepat.
Berikut adalah contoh form sederhana yang dibuat dengan Blade:

```
<form action="/submit-form" method="POST">
    @csrf
    <label for="name">Nama:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

    <button type="submit">Kirim</button>
</form>
```

Penjelasan setiap bagian:

- **POST method** - Atribut `method="POST"` pada tag `<form>` menunjukkan bahwa data formulir akan dikirim ke server menggunakan metode HTTP POST. Ini digunakan untuk mengirim data baru atau mengubah status di server.
- **@csrf** - Directive Blade ini akan menghasilkan token CSRF (Cross-Site Request Forgery) tersembunyi dalam form. Token ini sangat penting untuk melindungi aplikasi Anda dari serangan berbahaya yang mencoba mengirimkan data palsu atas nama pengguna.
- **Form input** - Setiap elemen input (seperti `<input type="text">` atau `<input type="email">`) harus memiliki atribut `name`. Nilai dari atribut `name` ini akan menjadi kunci yang digunakan oleh controller untuk mengambil data yang dikirimkan oleh pengguna.
- **Controller menerima data melalui Request object** - Ketika formulir disubmit, semua data input yang memiliki atribut `name` akan dikumpulkan oleh Laravel dan dapat diakses di dalam method controller melalui objek `Request`. Misalnya, `$request->name` akan mendapatkan nilai dari input 'Nama'.



Made with GAMMA

AI Assistance untuk Laravel

AI dapat menjadi asisten yang sangat berharga dalam proses pembelajaran dan pengembangan Laravel. Dengan kemampuan untuk menganalisis kode, mendiagnosis masalah, dan menyajikan informasi dengan cepat, AI membantu developer menghemat waktu dan meningkatkan pemahaman mereka tentang framework.

AI tidak hanya mempercepat proses coding dan debugging, tetapi juga bertindak sebagai tutor pribadi yang tersedia 24/7, memberikan penjelasan detail tentang konsep Laravel, best practice, dan arsitektur aplikasi. Ini sangat membantu bagi pemula maupun developer berpengalaman untuk mempelajari fitur baru atau menyelesaikan tantangan yang kompleks.

Contoh Prompt

Berikut adalah contoh bagaimana Anda dapat menggunakan AI untuk membantu dalam pembelajaran dan debugging Laravel:

CONTOH 1 - Code Explainer:

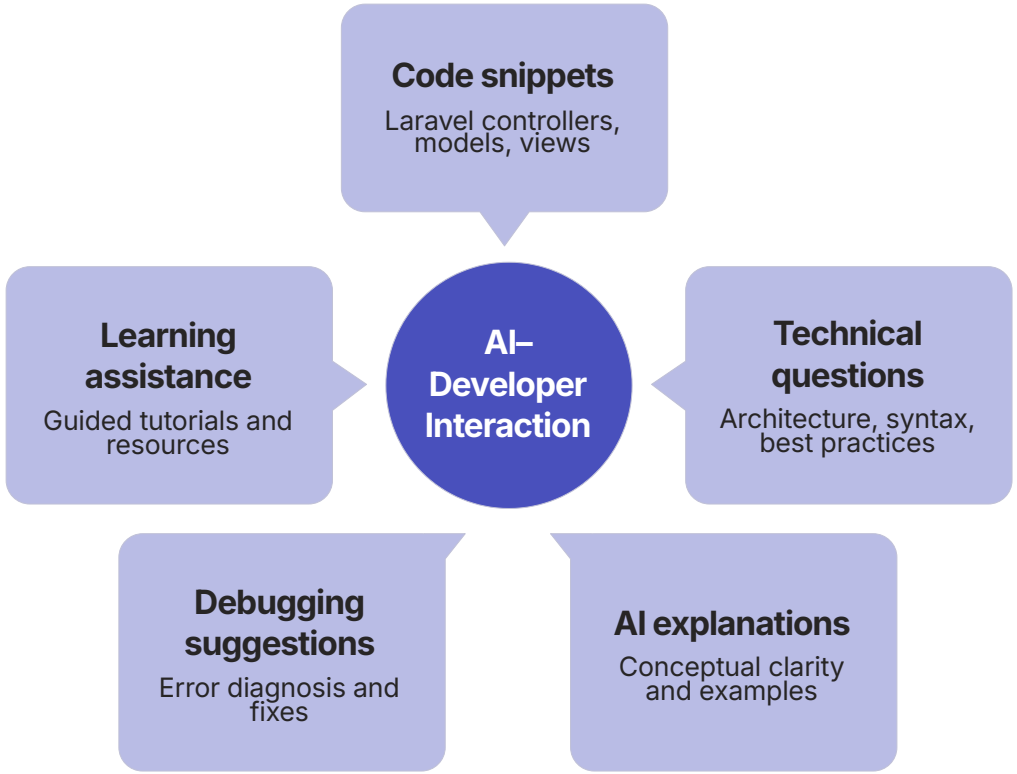
> "Saya sedang belajar Laravel. Berikut Route dan Controller saya. Jelaskan alur request dari browser sampai response. Tunjukkan bagian mana yang terhubung dan jelaskan alasannya. Jangan langsung menulis ulang semua kode."

CONTOH 2 - Debugging:

> "Saya memiliki error Laravel berikut: [tempel error]. Berikut kode saya: [tempel kode]. Analisis kemungkinan penyebabnya. Berikan diagnosis terlebih dahulu. Setelah itu berikan solusi paling sederhana."

AI dapat digunakan sebagai:

- Laravel Code Explainer
- Debugger
- Learning Assistant



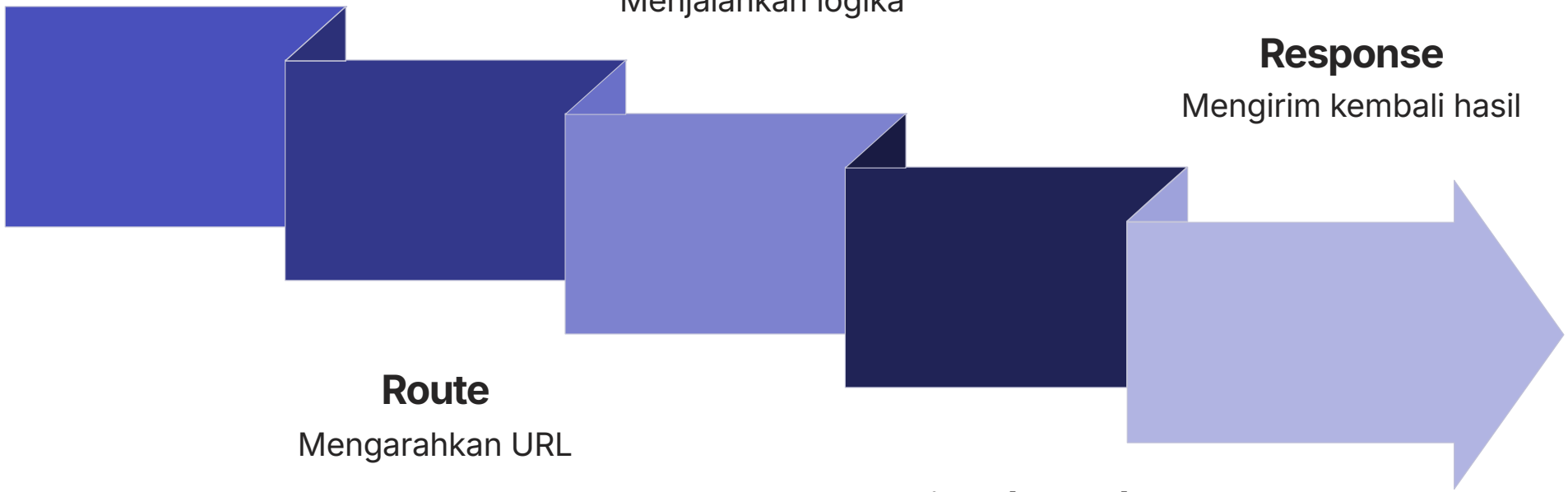
Made with GAMMA

Output Materi 2

Peserta mampu memahami alur request-response di Laravel:

- Bagaimana Route mengarahkan request ke Controller
- Bagaimana Controller menangani logika bisnis
- Bagaimana View (Blade) menampilkan data
- Bagaimana AI dapat digunakan untuk menjelaskan flow Laravel
- Bagaimana AI dapat membantu debugging

Alur lengkap dari Browser sampai Response:



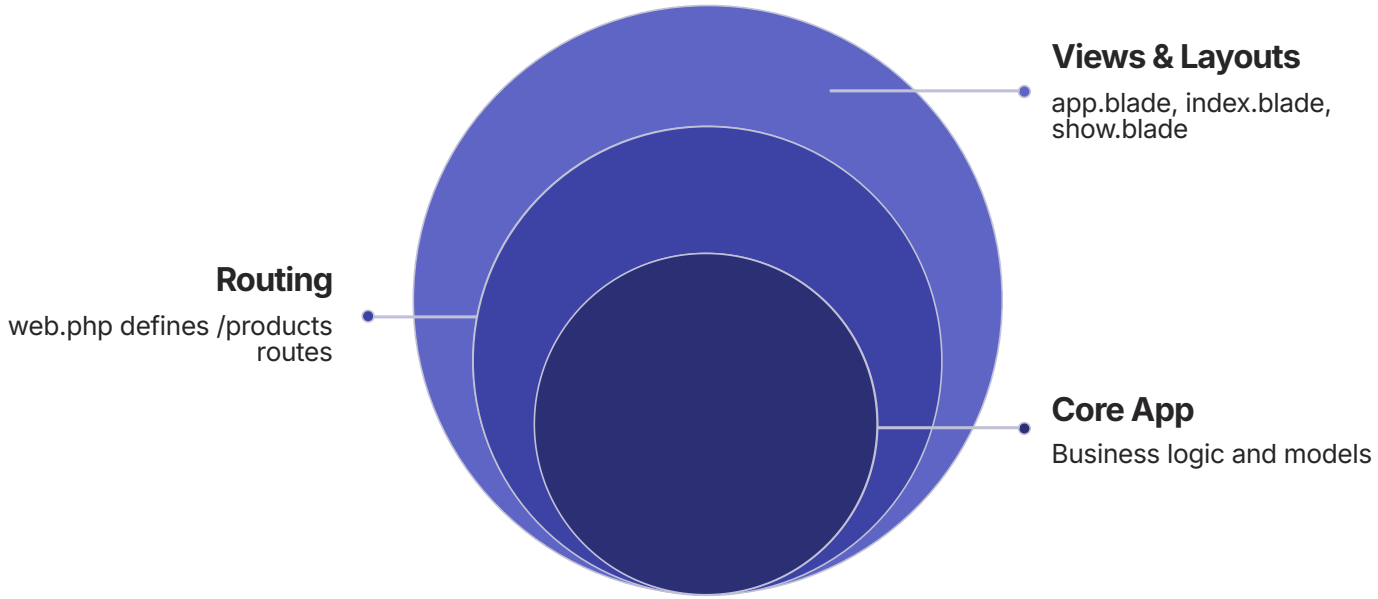
Made with GAMMA

Aktivitas: Simple Product Page

Peserta akan membuat Simple Product Page dengan fitur-fitur berikut:

- Route `/products` - menampilkan daftar semua produk
- Route `/products/{id}` - menampilkan detail produk berdasarkan ID
- `ProductController` - dengan method `index()` dan `show()`
- Blade layout - menggunakan layout yang konsisten
- Product list - menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel atau card
- Product detail - menampilkan informasi lengkap satu produk

AI akan membantu menjelaskan apabila peserta menemukan error atau kesulitan dalam proses pembelajaran.



Made with GAMMA

Pengenalan Blade Template

Blade adalah templating engine sederhana namun powerful yang disediakan oleh Laravel. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan sintaks yang bersih dan ekspresif saat menulis views. File-file Blade biasanya disimpan di direktori `resources/views` dan memiliki ekstensi `.blade.php`.

Blade menyediakan sejumlah fitur yang nyaman untuk membantu Anda menulis view dengan mudah, seperti:

- `{{ $name }}` - untuk menampilkan variabel
- `@if` - untuk kondisi
- `@foreach` - untuk loop
- `@for` - untuk loop dengan index
- `@include` - untuk include file lain
- `@extends` - untuk extend layout
- `@section` - untuk define section
- `@yield` - untuk menampilkan section

Berikut adalah contoh kode sederhana menggunakan sintaks Blade:

```
<h1>{{ $name }}</h1>
@if ($age > 18)
    <p>Anda sudah dewasa</p>
@endif
```

Made with GAMMA